

Clase 2 - Fundamentos de Programación en la Nube

Alumno: Oscar Marín Zamora

Curso: Fundamentos de Programación en la Nube

Fecha: 27 abril 2026

Tema de la clase:

Se definio la forma de hacer los resúmenes de clase usando el Markdown, y de ahí generar el pdf, guardando el archivo original por si es necesario confirmación de donde se escribieron las notas de clase originalmente.

Repaso de IaaS, infraestructura como servicio, AWS, máquinas virtuales

Tengo la máquina pero debo rellenarla.

Concepto relacionado también, el tercerizar lo físico y como esto viene a revolucionar la forma de trabajo donde ya no es necesario montar aquellas guardias junto a equipos para dar soporte.

Vimos las diferentes formas de servicios que podemos tener de lo que se puede ofrecer por los proveedores de servicios en la nube, la clase pasada vimos

1. IaaS que es el servicio mas basico,

Adicionalmente,

2. PaaS: Aca es una plataforma multiservicio como paquete mas completo de Hosting.

En este caso tenemos entorno listo para programar, servidor configurado, base de datos integrada, me encargo del código, y va a servir para subir o desplegar aplicaciones web por ejemplo.

Nota: en mi caso ya uso Vercel para la aplicación Web que hice para ingeniería de costos, presupuestos y control de centros de costos para administrar la ejecución de proyectos.

En este modelo de trabajo desarrollo en VSCode, persisto información, auth, login, en Supabase, despliego en Vercel.

3. SaaS: Este corresponde a Software as a Service, es el producto final, lo más alto, se usa la aplicación, no se programa ni configura nada, ejemplos de esta modalidad son Google Drive, Gmail, Dropbox, por ejemplo.

Estudiamos las posibilidades de configuraciones desde la básica en su momento que fue solo local, o bien todo en servicios en la nube y los sistemas híbridos. Todo dependerá de las condiciones económicas políticas en caso de los gobiernos. La nube híbrida da más control, seguridad, flexibilidad.

Hicimos el ejemplo de la multiplicación y la cantidad de ciclos en el ejemplo del while que se genera para la multiplicación de dos números a y b , que siempre conviene acomodar para hacer la menor cantidad de iteraciones, esto desde el punto de vista de rendimiento.

Lo anterior es relevante porque los equipos de la nube atienden diferentes usuarios y deben administrar los recursos.

Conceptos principales

Diferentes tipos de servicios en la nube, IaaS, PaaS, SaaS, además configuraciones híbridas y razones de usarlas de ese modo dependiendo el cliente.

Ejemplos vistos en clase

While para ejemplificar rendimiento

Resumen personal

En general me queda claro los sistemas con los que se cuenta, además de contextualizar con los proyectos que vengo haciendo a nivel personal como el uso de Vercel, Supabase, etc.